

날개 평가

1 염색체 수의 이상에 의한 돌연 변이는 ☐ 분열 시 염색체의 ☐ 현상 때문에 일어난다.

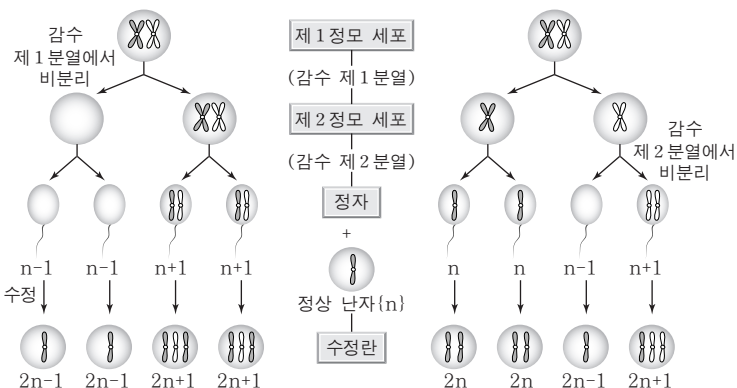
2 염색체 수가 한 개 더 많은 난자가 정상적인 정자와 수정되어 태어난 아이의 염색체 수는 ☐ 개이다.

3 21번 염색체가 3개인 ☐ 증후군은 정신 지체 및 심장 기형 등의 특징을 갖는다.

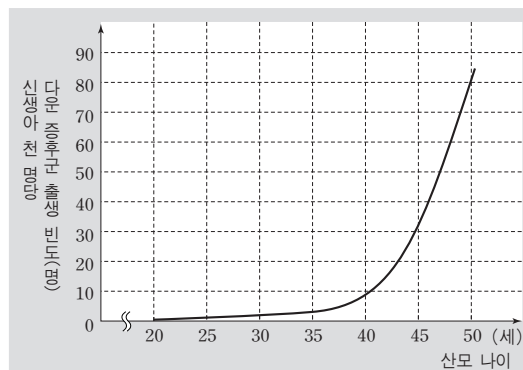
4 다운 증후군인 사람은 염색체가 ☐ 개이다.

② 염색체 수의 이상 : 생식 세포가 형성될 때 상동 염색체 및 염색 분체가 분리되지 않고 한쪽으로만 이동하는 염색체 비분리 현상에 의해 나타난다. 염색체 비분리 현상에 의해 정상보다 염색체 수가 적거나 많은 생식 세포(배우자)가 만들어지고, 수정 결과 염색체 수에 변화가 초래된 돌연 변이체가 만들어진다.

예 염색체 수가 한 개 더 많은 정자가 정상적인 염색체 수를 가진 난자와 수정되면 수정란의 염색체 수는 정상보다 한 개가 더 많아지며, 염색체 수가 한 개 적은 정자가 정상적인 염색체 수를 가진 난자와 수정되면 수정란의 염색체 수는 정상보다 한 개가 더 적어진다.



• 이수성 돌연 변이 : 염색체 수가 정상적인 $2n$ 보다 한두 개 적거나 많은 현상을 이수성이라고 한다. 다운 증후군이나 에드워드 증후군과 같은 상염색체의 비분리에 의한 유전 질환은 남녀 모두에게 나타날 수 있다.



산모의 나이에 따른 다운 증후군 출생 빈도

유전 질환	염색체 구성	특징
다운 증후군	45+XX 45+XY	21번 상염색체가 3개이다. - 남녀 모두 나타난다. - 정신 지체, 심장 기형, 양 눈 사이가 멀다.
에드워드 증후군	45+XX 45+XY	18번 상염색체가 3개이다. - 남녀 모두 나타난다. - 정신 지체, 심장 기형, 입과 코가 작다.
클라인펠터 증후군	44+XXY	- 성 염색체가 XXY이다. - 외관상 남자이고, 가슴이 발달하며 불임이다.
터너 증후군	44+X	- 성 염색체 X가 1개이다. - 외관상 여자이고, 키가 작으며 불임이다.

정답

- ① 감수, 비분리
② 47
③ 다운
④ 47